生物 | 人教版 · 必修第一册 | 第2章 组成细胞的分子

第4节 蛋白质是生命活动的主要承担者

讲法锚点 · 切片卡 —— 双UP打底 · 秒级切片窗 · 易错收口

口令：游离氨基数=链数+R基氨基数，R基最易漏算（照录自B节件易错卡）



▲ 双UP互为镜像：汉水=新授详讲慢节奏；李林=课本回归快节奏。同一概念听两遍讲法，比单UP刷题更能钉牢概念。
真题锚：本节真题锚待采（如实标注），先学已采内容不受影响。

怎么读这张图： 蓝带＝汉水丑生全片锚，紫带＝李林全片锚；蓝块＝已采秒级切片窗， 金块＝易错收口（UP主原话段内照录）。切片来源可向老师查询。

讲法锚点 · 切片装配 视频锚

新授打底 · 全片

《**必修1第二章第4节（一）蛋白质（新教材新授课）**》——UP主：汉水丑生（侯伟)，，全片 0:00 → 48:24。

新授打底 · 全片

《**必修1第二章第4节（二）蛋白质计算**》——UP主：汉水丑生（侯伟)，，全片 0:00 → 52:34。

切片窗 · 秒级可跳

氨基酸结构通式与脱水缩合（主窗）——李林生物，6:53→12:48（5.9分钟）。

> 注意这一横线啊不是整个结构啊这一横线这个键叫肽键

> 同时脱去一分子水

通过（本卡出品时独立复跑实测）；AI字幕原字照录（"耳基/耳机"=R基·"三态/二胎/五胎"=三肽/二肽/五肽 系误识如实注）

课本回归 · 全片

《课本回归·必修一 第2章 第4节 蛋白质是生命活动的主要承担者》——UP主：李林生物,，全片 0:00 → 32:50。

AI 字幕 1067 行全程覆盖（1970s 全片），镜像听法用。

本卡部分视频切片与节级真题锚待采（如实标注），先学已采内容不受影响。

易错收口 UP主原话 · 考前扫一眼

易错卡 · 1

肽键只画"-CO-NH-"那一横线，不是整个结构。UP主原话强调："剩下的部分呢结合在一块形成第一个这个键叫肽键啊注意这一横线啊不是整个结构啊这一横线这个键叫肽键然后生成一个水"。

计算线：肽键数=脱去水分子数=氨基酸数−肽链条数；环状肽氨基酸数=肽键数=脱水数；至少氨基/羧基数=肽链条数（R基上另有则另加）。"氨基酸不一定都是酸性——酸碱性由R基决定（含碱性基团即碱性氨基酸）"是判断题暗坑。

源：李林生物 729s→745s 段内原话

怎么用这张卡

1. 教材通读本节，先默写氨基酸通式（中心碳+氨基+羧基+H+R基）并标出"至少一个氨基一个羧基连在同一碳上"。
2. 汉水一集跟学（48:24·前13.9%有字幕），二集专攻计算；赶时间就精听切片窗①脱水缩合（。
3. 换李林全片重听一遍（32:50全程有字幕），留意"21种氨基酸按R基分类"与肽链盘曲折叠的功能落点。
4. 考前把易错卡扫一遍：默写"肽键数=氨基酸数−肽链数"计算线，并画一次二肽形成图（标出那一横线）。

源注：本卡内容依据B站公开课程视频与教材整理；部分切片与真题锚待采（如实标注），先学已采内容不受影响。